

高 2 大学入試対策化学

計算テスト

第 9 章：酸・塩基

$$M_{\odot}(t) \epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけない．
- 2 問題冊子は 2 ページから n ページまでである．
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること．
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること．
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り，よく復習・解き直しをすること．

※数値はすべて有効数字 2 桁で求めよ.

※必要であれば次の数値を用いよ.

$$H = 1.0 \quad C = 12.0 \quad O = 16.0 \quad Na = 23.0 \quad Ca = 40.0$$

$$0\text{ }^{\circ}\text{C}, 1.013 \times 10^5 \text{ Pa での気体の体積: } 22.4 \text{ L}$$

1

次の各水溶液の pH を求めよ. 水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$ (25°C)

問 1 0.10 mol/L の酢酸 (電離度は 0.010)

問 2 0.010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液

問 3 0.10 mol/L の塩酸 10 mL に 0.30 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 10 mL を加えた混合水溶液

2

食酢中の酢酸の濃度を求める操作 (a)~(d) を行った. 食酢中の酸はすべて酢酸であるとして次の問いに答えよ. ただし, 原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$ とする. 数値は有効数字 3 桁で計算せよ.

(a) シュウ酸二水和物の結晶 $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 3.15 g に少量の純水を加えて溶かしてから, 器具①に移し, その標線まで純水を加えて 500 mL の水溶液とした.

(b) 固体の水酸化ナトリウム約 2 g を純水に溶かし, 500 mL の水溶液とした.

(c) (a) のシュウ酸標準溶液 20.0 mL を器具②を用いて器具③にとり, 器具④を用いて (b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したら, 19.6 mL を要した. なお, 滴定する際には, 指示薬としてフェノールフタレインを, あらかじめ器具③に加えておいた.

(d) 市販の食酢を純水で 10 倍に希釈し, その 20.0 mL をとり, (b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したら, 15.0 mL で中和点に達した.

問 1 (a) のシュウ酸標準溶液の濃度は何 mol/L か.

問 2 (b) の水酸化ナトリウム水溶液の濃度は何 mol/L か.

問 3 市販の食酢のモル濃度を求めよ.

問 4 市販の食酢 (密度 $1.02 \text{ g}/\text{cm}^3$) の質量パーセント濃度を求めよ.

3

次の問に答えよ。ただし、実験は 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ の下で行うものとする。

操作1：二酸化炭素を含むある量の気体 2.0 L を 0.10 mol/L の水酸化バリウム水溶液 50 mL に完全に吸収させた。この溶液を十分静置して、生じた固体を沈殿させた。

操作2：生じた沈殿を取り除いた後、この溶液の上澄み液 10 mL をホールピペットを用いてコニカルビーカーにはかりとった。

操作3：コニカルビーカー内の溶液を 0.10 mol/L の塩酸で滴定したところ、 12.0 mL を要した。

問1 水酸化バリウムに吸収させた二酸化炭素の物質量 $[\text{mol}]$ はいくらであったか。なお、二酸化炭素を吸収させた前後で水酸化バリウム水溶液の体積は変化しないものとする。

問2 この気体に含まれていた二酸化炭素の体積百分率 $[\%]$ を求めよ。

4

NaOH と Na_2CO_3 を含む混合水溶液 20 mL がある。この混合水溶液に指示薬としてフェノールフタレインを数滴加え、1.0 mol/L の塩酸で滴定したとき、滴定開始から第一中和点（フェノールフタレインの色が変化する）までに滴下した塩酸が 8.0 mL であった。さらに指示薬としてメチルオレンジを数滴加え、同じ 1.0 mol/L の塩酸で滴定したとき、第一中和点から第二中和点（メチルオレンジの色が変化する）までに滴下した塩酸が 3.0 mL であった。

問 1 初めの混合水溶液中の NaOH のモル濃度を求めよ。

問 2 初めの混合水溶液中の Na_2CO_3 のモル濃度を求めよ。